

User & Job: Khủng Hoảng Nhận Thức Khi Nghe Giảng

Học viên AI20k xem slide bài giảng trực tiếp trên VLearn, bôi đen từ khóa để hiểu bài trong 10 giây

Jobs-to-be-Done

"Xác thực và làm rõ ngay bản chất các khái niệm khó hiểu trên bài giảng dựa trên tài liệu chính thống với kỳ vọng dưới 10s để không bị sai lệch kiến thức hoặc đứt mạch tư duy."

Bằng chứng thật (ID T12701 - nguồn tutor_turns.csv): Học viên hỏi 5 loại NLP -> Bot trả về đoạn dài **1.472 ký tự** và tự bịa số trang trích dẫn ngoài giới hạn nguồn **[trang 304]**

28.02%

Mất trích dẫn hoàn toàn
(3.781 / 13.494 lượt chat)

89.87%

Văn bản trả về quá dài
Độ dài trung bình 1.051 ký tự

0.21%

Tỷ lệ hỏi Socratic gợi mở
(Chỉ 28 / 13.494 lượt)

Vì Sao Chọn Tối Ưu AI Tutor Hiện Có?

Đánh giá 3 ứng viên bài toán dựa trên Quy mô, Tần suất và Chi phí sai lầm

Ứng viên bài toán	Quy mô	Tần suất	Chi phí sai lầm	Quyết định
1. Tối ưu VLearn Tutor: Grounding & Progressive Disclosure	1.617 học viên	Rất cao	Dành 10 - 15p tra cứu thông tin nhưng không nắm được nội dung trọng tâm, ảnh hưởng đến nhận thức cuối cùng.	Chọn track A1
2. Chatbot hỏi đáp chung toàn khóa học	~40% học viên	Trung bình	Thấp: Học viên có thể hỏi lại Trợ giảng hoặc Discord	LOẠI
3. Tự động sinh bài tập trắc nghiệm	~30% học viên	Thấp	Trung bình: Sinh câu hỏi lệch, học viên chỉ cần bấm chọn lại	LOẠI

 **Dẫn chứng** : Quan sát **13.494 lượt chat thật** (tutor_turns.csv). Đề A1 hướng tới giải quyết điểm nghẽn với mục tiêu loại bỏ 28.02% lỗi không trích nguồn. Kết quả đạt **100%** khi đo lường trong **Golden set 20 test case**

Impact: 1.617 Users

Thiết Kế Lát Cắt & Demo

Áp dụng Google PAIR Progressive Disclosure và Microsoft HAX G11 Grounding

Thiết Kế Lát Cắt

Khi học viên bôi đen một thuật ngữ trên slide bài giảng VLearn, AI Tutor cung cấp **nội dung cô đọng dưới 250 ký tự** kèm **trích dẫn kép Slide-Transcript** chính xác và **2 câu hỏi gợi ý Socratic** để học viên chủ động hiểu thêm vấn đề mà không bị quá tải.

 **Mức tự động hóa: Conditional Automation** — Trả lời khi có nguồn tin cậy, chặn nhanh khi thao tác lỗi và từ chối trung thực khi ngoài bài.

Kịch Bản Live Demo

Case 1 (Happy Path - Slide 8):

Bôi đen "Transformer" -> Đoạn nội dung tóm tắt (<250 ký tự) + Trích dẫn Slide Trang 8 & Transcript [T04-038] + 2 Option A / B.

Case 2 (Failure Defense & Guardrail):

Bôi nhầm chữ cái đơn 'r' -> Guardrail chặn trong **0ms** (0 token). Hỏi PPO -> Từ chối và ghi rõ nội dung chưa dạy.

PAIR: Progressive Disclosure

Ẩn chi tiết vào nút Socratic, giữ phản hồi chính dưới 280 ký tự.

HAX G11: Grounding Nguồn

Trích dẫn kép Slide pdf & Transcript Đoạn [Txx-xxx].

HAX G8: Dual Guardrail

Lọc rác 2 lớp Client/Server, triệt tiêu 100% chi phí suy đoán mò.

Kết Quả Thực Nghiệm & Đối Soát Quality Bar

Chạy kiểm thử tự động 100% qua API trên Bộ Golden Set 20 Test Cases đối đầu trực diện hệ thống cũ

Chỉ số đo lường (Metrics)	Quality Bar	Hệ thống Cũ (Baseline)	LearnLoop Mới (Thực tế)
Tỷ lệ Pass Golden Set (20 Cases)	≥ 85.0% Pass	0.0% (Đính 5 lỗi kiến trúc)	100.0% (20 / 20 Cases)
Độ dài phản hồi trung bình	≤ 280 ký tự (Giảm ≥70%)	1.051 ký tự (~213 từ - Quá tải)	205.2 ký tự (Giảm 80.5% văn bản rác)
Tỷ lệ Ảo giác số trang (Phantom)	0.0% (Không bịa số trang)	15% - 20% (Cite trang 304, 957)	0.0% (100% trích dẫn đúng trang thật)
Tỷ lệ Trích dẫn nguồn hợp lệ	≥ 95.0% có nguồn	71.98% (28.02% mất nguồn)	100.0% (Đầy đủ Slide & Transcript)
Độ trễ trung bình (Latency)	< 4.000 ms	Trung bình 4700 ms	Trung bình 2680 ms (0 ms đối với case Guardrail)

⚠ Phân tích 1 Ca Thất Bại & Cách Khắc Phục: Ở vòng test đầu, LLM nhầm token index thô thành [trang 957 trang 1077] làm box nguồn bị rỗng. Nhóm đã giải quyết tận gốc bằng cách nâng cấp pipeline Dynamic Ingestion: dùng PyMuPDF bóc tách từng trang thật và ép metadata trực tiếp vào Grounded Context của prompt.

Thử Nghiệm Người Dùng Thật (User Validation)

Kiểm thử tại chỗ với 3 Willing Users phòng E403 theo giao thức Mom Test & PAIR 5.1

Quote 1

"Thích nhất là câu trả lời súc tích, tập trung vào thông tin đang hỏi. Mình đọc lướt khá nhanh là hiểu được và tiếp tục nghe giảng, không bị một tràng chữ dài thông tin như Vlearn làm mình bị rối thông tin."

Hoàng Văn Nam (Học viên Phòng E403 - Lớp 3A)

Xác nhận Pain #1

Quote 2

"Hai cái nút gợi ý đào sâu bên dưới rất tiện. Nhiều khi bơi đến từ mới mình cũng chưa biết phải hỏi gì tiếp, bấm nút là có câu trả lời sâu hơn mà không phải gõ phím. Tuy nhiên mình muốn hỏi thêm ngoài 2 câu hỏi đề xuất thì vẫn chưa có."

Lê Minh Tuấn (Học viên Phòng E403 - Lớp 3A)

Xác nhận Pain #2

Thay Đổi Thực Tế Đã Làm Ngay Sau Feedback (Đưa vào Changelog spec §9):

- **Chống lặp câu hỏi (Anti-repetition):** Bổ sung bộ nhớ đệm 6 câu hỏi gần nhất để AI không bao giờ gợi ý trùng câu Socratic cũ.
- **Ô câu hỏi mở rộng:** Cho phép học viên gõ câu hỏi tùy chỉnh ngay bên dưới 2 nút gợi ý mà vẫn giữ nguyên luồng Socratic.

Nếu Có Thêm 1 Tuần & Bài Học Lớn Nhất

Kế hoạch cải tiến sản phẩm và chiêm nghiệm sâu sắc từ quá trình giải quyết bài toán AI Grounding

3 Việc Ưu Tiên Trong Backlog (Product Roadmap)

- 01 Đồng bộ Video Player 1 chạm (Timestamp Sync):**
Click vào mã đoạn trích dẫn [T04-038] để video bài giảng tự động nhảy đến đúng giây giảng viên đang nói.
- 02 Mở rộng Ingestion cho Code mẫu & Lab Repo:**
Không chỉ đọc slide và transcript, mở rộng Dynamic Ingestion cho cả các file code .py, .ipynb.
- 03 Render công thức toán học LaTeX trực tiếp:**
Hỗ trợ hiển thị trực quan các công thức Attention, Loss function ngay trong popup giải thích.

Bài Học Lớn Nhất Của Nhóm

"Trong sản phẩm AI cho giáo dục, một câu trả lời ngắn có căn cứ 100% luôn giá trị hơn một bài văn dài nhưng phỏng đoán."

Muốn trị dứt điểm ảo giác trích dẫn, phải giải quyết từ tầng Ingestion dữ liệu và kiến trúc RAG chứ tuyệt đối không thể phó mặc cho sự 'hên xui' của Prompt Engineering."

 **Nhóm LearnLoop:** Nguyễn Đức Phát · Chữ Trần Phương Nam · Đỗ Thành Đạt · Nguy Khắc Phi Long